

Collège Privé NKOUALONG

Examen :	Evaluation N°1	Epreuve :	Physique	Session :	13 Octobre 2021
Classe :	1 ^{ère} D & Ti	Coef :	2	Durée :	2H15

Proposé par : M. LONTOUO Senghor (PLET Electrotechnique)

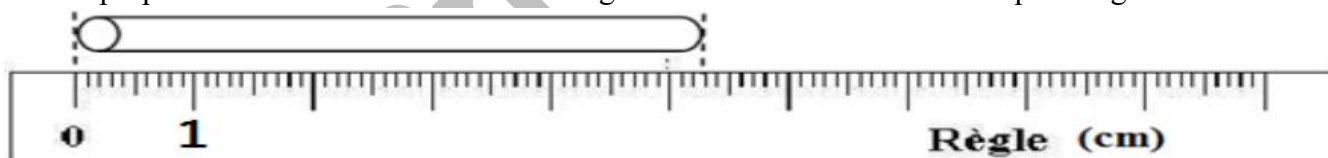
PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS / 8 points

- Définir : Incertitude type, Modèle scientifique, Travail d'une force, Energie cinétique. [0,5pt × 4]
- Quelle est la différence entre une incertitude de type A et une incertitude de type B ? [1pt]
- Citer deux sources d'erreurs [1pt]
- Citer quatre qualités d'un instrument de mesure [1pt]
- Enoncer la loi d'Ohm et la loi des gaz parfaits puis écrire la relation mathématique traduisant chacune d'elle [0,75pt × 2 + 0,25pt × 2]
- Relever l'intrus dans la liste suivante : [0,5pt]
Loi de Boyle Mariotte – Loi d'Ohm – Loi de Gay Lussac – Loi des gaz parfaits – Loi de Charles
- Le calcul d'une longueur donne $L = 15,9521m$ et son incertitude absolue $\Delta L = 0,149186m$. Le résultat final s'écrit : [0,5pt]
 - $L = (16,00 \pm 0,15)m$
 - $L = (16,0 \pm 0,1)m$
 - $L = (15,95 \pm 0,14)m$
 - $L = (16,0 \pm 0,2)m$

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS / 8 points

- On effectue la mesure de l'intensité du courant sur un ampèremètre de classe 1,5 comportant 100 divisions. Pour un calibre de 3A, on a lu 87 divisions. Le résultat de cette mesure est $I = (2,61 \pm 0,08)A$.
 - Il s'agit de quelle incertitude dans ce résultat ? Justifier votre réponse. [0,5pt × 2]
 - Quel est le niveau de confiance associé à ce résultat ? [1,5pt]
- On se propose d'effectuer la mesure de la longueur d'une barre comme l'indique la figure ci-dessous :



- Déterminer l'incertitude absolue puis écrire le résultat de la mesure de cette longueur pour un niveau de confiance de 95%. [2pts]
 - En déduire l'intervalle de confiance de cette mesure. [0,5pt]
 - Cette mesure est-elle précise ? justifier votre réponse. [0,5pt]
- Une bouteille de gaz du butane, utilisée dans une habitation, contient 13kg de gaz liquéfié. La masse molaire du butane est 58g/mol.
 - Calculer la quantité de matière de gaz contenue dans la bouteille [0,5pt]
 - Calculer le volume molaire du butane à 25°C sous la pression de 1,0 bar [1,5pt]
 - Quel volume de gaz, pris à 25°C et sous la pression de 1,0 bar est disponible ? [0,5pt]
On donne $R = 8.31 J.K^{-1}.mol^{-1}$ et $1 bar = 10^5 Pa$

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS / 8 points

1. Lors d'un TP, un élève de première scientifique monte en série aux bornes d'un générateur deux dipôles D_1 et D_2 . Pour tracer les caractéristiques de ces dipôles, il fait varier l'intensité du courant dans le circuit et relève les tensions U_1 et U_2 aux bornes de ces dipôles. Il trace alors les caractéristiques ci-dessous :

1.1. Faire le schéma du montage qui a permis à cet élève d'effectuer les mesures

[1, 5pt]

1.2. Lequel de ces dipôles se comporte comme un conducteur ohmique ? Justifier votre réponse.

[1pt]

1.3. Ecrire l'équation caractéristique de ce dipôle

[1pt]

2. Sur la route Douala – Bafoussam, on lit sur une plaque au sommet de la colline "MANILA" : « 10% ».

Une voiture de masse 2 tonnes grimpe cette colline avec une force motrice $\vec{F}$ et à vitesse constante. La résistance à l'avancement équivaut à une force de frottement constante $\vec{f}$.

On donne $f = 500 \text{ N}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$

2.1. Que représente l'indication « 10% » pour cette colline ?

[0, 5pt]

2.2. Représenter sur un schéma clair toutes les forces appliquées à la voiture.

[0, 25pt × 4]

2.3. Calculer l'intensité de la force motrice.

[1pt]

2.4. Calculer les travaux de toutes les forces appliquées à la voiture pour un déplacement de 100 m. [2pts]

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

SITUATION PROBLEME / 16 points

Compétence visée : Utiliser la notion d'incertitude pour vérifier les qualités d'une balance.

A l'ouverture de sa mini poissonnerie, **Mayence** achète une balance électronique pour la vente de son poisson. Pour éviter les plaintes des clients lors de la vente, **Mayence** se propose de vérifier certaines qualités comme la justesse et la fidélité de cette balance. Pour y parvenir, elle effectue avec cette balance six fois de suite le pesé d'une masse de 2 kg. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Masse (kg)	2,1803	2,02	1,99	2,2	1,78	2,15
------------	--------	------	------	-----	------	------

Certaines informations sur la balance utilisée, sont contenues dans le document ci-dessous :

Exemple de pesé	Notice		
 Affichage 2,1803 kg	Balance	Résolution	0,2 kg
		Niveau de confiance	99 %

Tache : En utilisant les informations ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement scientifique, prononce-toi sur les qualités de cette balance (fidélité et justesse). [16pts]